

EXPERIMENTO 03 – LEI DE OHM

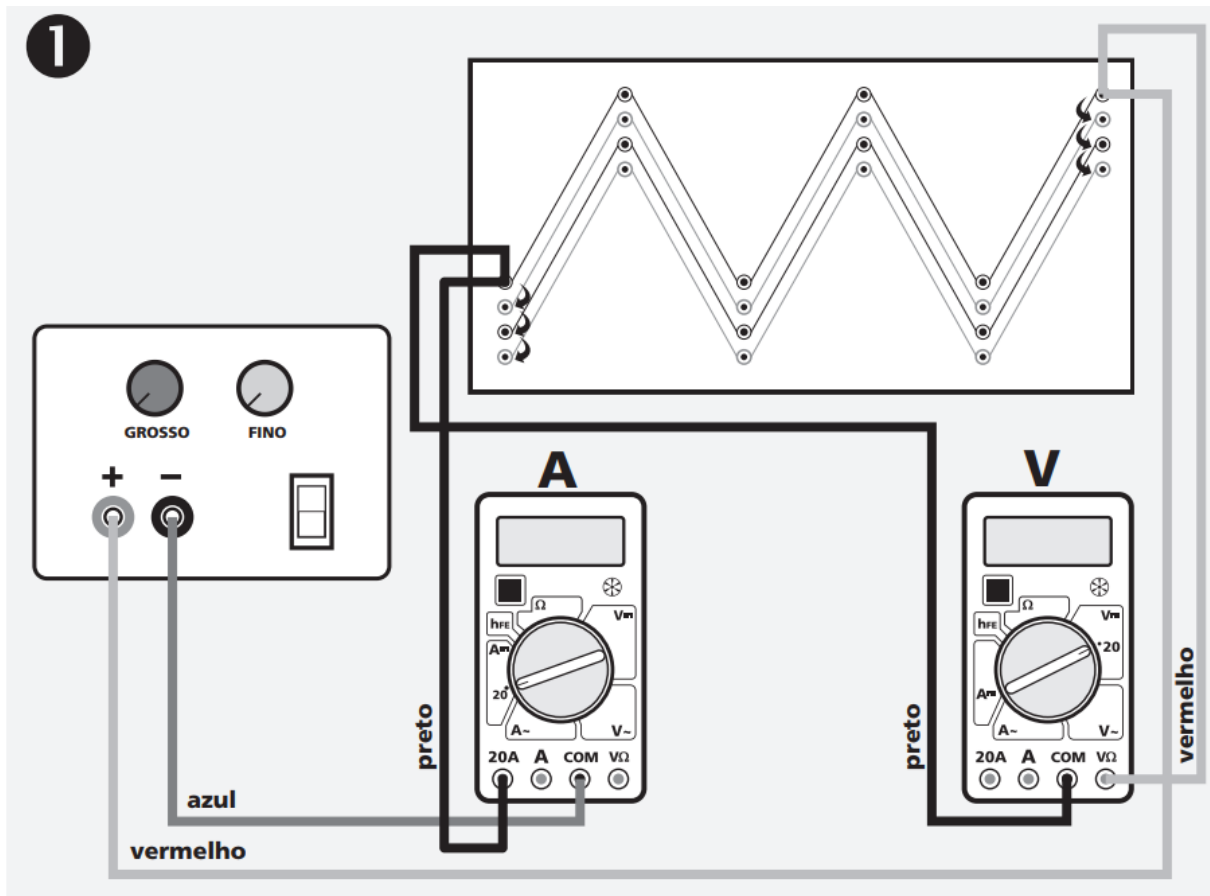


Fig1: Montagem do painel de resistências para as medidas

I - INTRODUÇÃO

A aplicação de uma diferença de potencial elétrico V em um fio faz aparecer, nele, uma corrente elétrica i . A resistência elétrica R entre dois pontos quaisquer de um condutor é definida pela equação:

$$R = \frac{V_{AB}}{I} \quad (1)$$

Consideremos um condutor, ao qual foi aplicada uma certa diferença de potencial V_{AB} . Como sabemos, essa diferença de potencial estabelecerá, no condutor, uma corrente i . Variando o valor da diferença de potencial aplicada ao condutor, verificamos que a corrente que passa por ele também se modifica.

O cientista alemão Georg Ohm realizou várias experiências, medindo cada diferença de potencial quando aplicadas em diversos condutores feitos de substâncias diferentes. Verificou então que, para muitos materiais, principalmente os metais, a

relação entre a diferença de potencial e a corrente mantinha-se constante, isto é:

$$\frac{V_{AB}}{i} = \text{constante}$$

Para os condutores ôhmicos, a expressão $V_{AB} = Ri$ nos mostra que $V_{AB} \propto i$, pois o valor de R permanece constante. Portanto, se construirmos o gráfico $V_{AB} \times i$ para um condutor ôhmico, obteremos uma reta passando pela origem. A inclinação desse gráfico nos fornece o valor da resistência R do condutor.

Se o condutor não obedecer à lei de Ohm, o gráfico $V_{AB} \times i$ não será retilíneo, podendo apresentar diversos aspectos, dependendo da natureza do condutor.

Apresentamos duas formas possíveis do gráfico $V_{AB} \times i$ para dois condutores, (a) obedece a lei de Ohm e (b) não obedece a lei de Ohm.

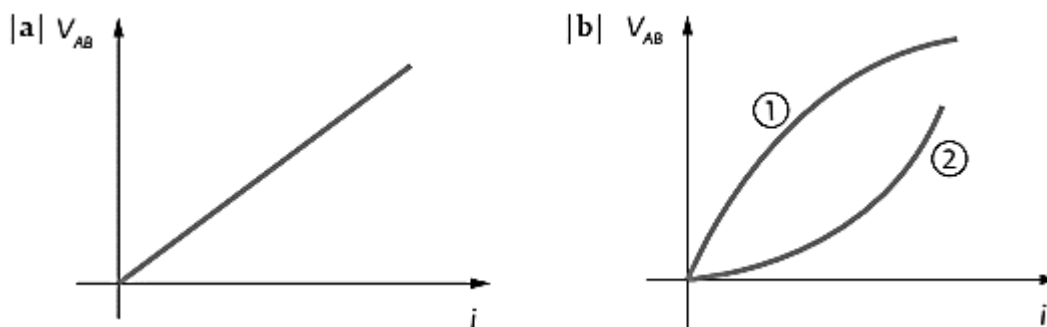


Fig2: Gráficos de resistências ôhmicas (a) e não ôhmicas (b).

II - Procedimentos Experimentais

Objetivo

- Verificar se a resistência obedece ou não a lei de Ohm.

Material utilizado

- Placa de resistências diversas, cabos para contatos elétricos, fonte de tensão regulável, multímetros.

Procedimentos

Observe a montagem representada na figura 1.

- 1 - Fazer a montagem do experimento seguindo a figura 1
- 2 - Colocar o amperímetro em série no circuito e o voltímetro em paralelo.
- 3 - Utilizar o fio de aço e aplicar uma tensão elétrica, variando de 0,5 a 5,0V.

4 - Tomar a leitura da corrente elétrica e completar a tabela 1.

5 – Traçar o gráfico de $V_{AB} \times I$ e verificar se a resistência é ôhmica ou não.

6 – Fazer o mesmo procedimento acima para o fio de Níquel-Cromo, completar a tabela 2, traçar o gráfico $V_{AB} \times I$ e verificar se é ou não ôhmico.

Tabela 1

V (V)	i(A)	$R=V/i(\Omega)$
0,50		
1,00		
1,50		
2,00		
2,50		
3,00		
3,50		
4,00		
4,50		
5,00		
	Média	

Tabela 2

V (V)	i(A)	$R=V/i(\Omega)$
0,50		
1,00		
1,50		
2,00		
2,50		
3,00		
3,50		
4,00		
4,50		
5,00		
	Média	

III – Conclusão do Experimento

Referências:

Halliday, Resnick & Walker, Fundamentos de Física, Vol. 3